Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

ISIMM

Devoir surveillé – S1 – 2026/2027

Filière : *3ème Licence en Sciences d'Informatique*	**Matière :** **Enterprise System Architecture**		**Enseignant :** Alaa Eddinne BENHMIDA
Date : 14 / 11 / 2026	Nbr de Crédits : 3	Coefficient : 1.5	**Documents autorisés :** Non
Durée de l'épreuve : 1h	Régime d'évaluation : **Mixte**		**Nombre de pages : 06** *(+ feuille de réponses : 02)*

À respecter

- **Réponses :** uniquement sur la feuille de réponses, avec une croix nette dans la case choisie.
- **Correction :** pour changer d'avis, rayez complètement la case cochée par erreur ; une réponse ambiguë n'est pas comptée.
- **À rendre :** seule la feuille de réponses est à rendre.

Exercice 1 : questions de cours (4 points)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Reportez votre réponse (A, B, C ou D) sur la feuille de réponses.

1. Une petite entreprise gère tout sur papier, sans aucun ordinateur. Que peut-on affirmer ?
   - o A. Elle n'a pas de système d'information.
   - o B. Elle a un système d'information, mais pas de système informatique.
   - o C. Elle a un système informatique, mais pas de système d'information.
   - o D. Elle n'a ni l'un ni l'autre.
2. Dans une chaîne de magasins, le service qui contrôle la qualité du service rendu aux clients relève de quel sous-système ?
   - o A. Le système opérant
   - o B. Le système d'information
   - o C. Le système de pilotage
   - o D. Le système informatique
3. Dans le patron MVC, quel composant affiche la confirmation d'une réservation à l'utilisateur ?
   - o A. Le modèle
   - o B. La vue
   - o C. Le contrôleur
   - o D. La base de données
4. Quelle est la première phase du processus unifié ?
   - o A. Inception
   - o B. Élaboration
   - o C. Construction
   - o D. Transition
5. Dans Scrum, qui optimise la capacité de l'équipe et favorise son autonomie, sans lui donner d'ordres ?
   - o A. Le Product Owner
   - o B. Le chef de projet
   - o C. Le Scrum Master
   - o D. Le client
6. Laquelle de ces exigences est une exigence non fonctionnelle ?

- o A. Le client consulte l'historique de ses commandes.
- o B. Le système enregistre un nouveau client.
- o C. Le mot de passe de l'utilisateur est chiffré.
- o D. Le gestionnaire imprime une facture.

7. Quelle étape du cycle de vie produit le cahier des charges ?
   - o A. Étude préalable
   - o B. Spécification des besoins
   - o C. Analyse
   - o D. Conception

8. Dans une association 1:N du MCD, où place-t-on la clé étrangère au passage au MLD ?
   - o A. Dans la table du côté 1
   - o B. Dans la table du côté N
   - o C. Dans les deux tables
   - o D. Dans une table de jonction

Exercice 2 : architecture d'un logiciel (4 points)

Une université veut une application de covoiturage pour ses étudiants. Un conducteur publie un trajet, un passager réserve une place, puis paie sa part du trajet en ligne. Le passager peut aussi consulter la liste des trajets disponibles.

Question 1 (1 point). Pour chaque affirmation, indiquez sur la feuille de réponses si elle décrit l'architecture d'entreprise ou l'architecture logicielle.

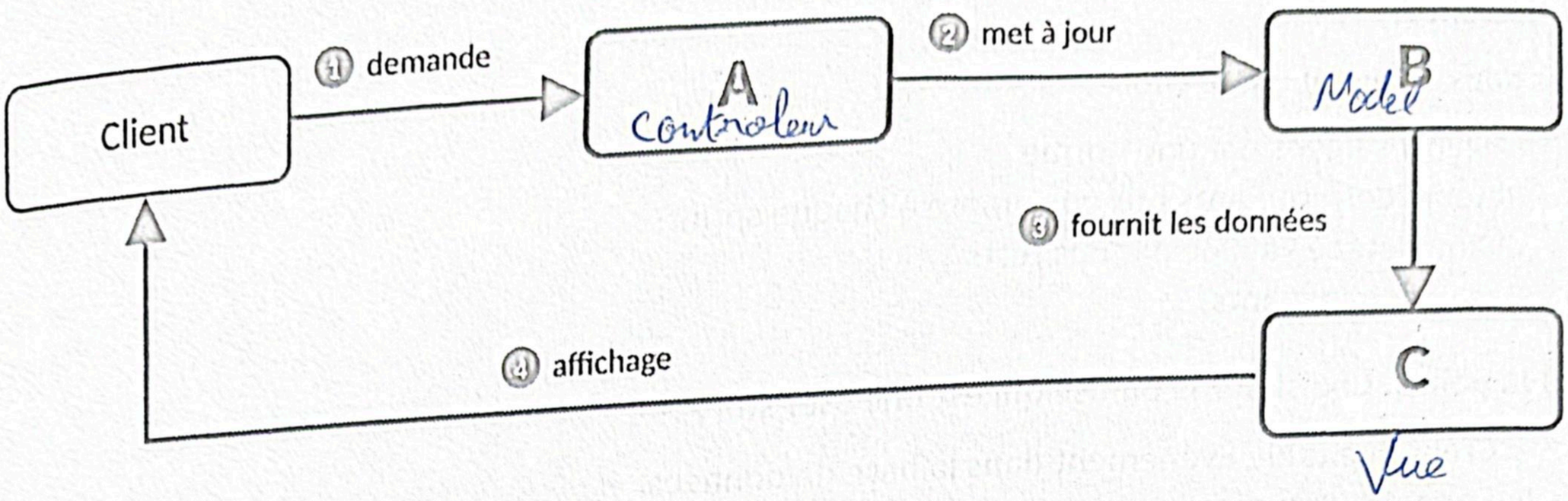
N°	Affirmation	Entreprise	Logicielle
1	Elle décrit l'organisation interne d'une application.		X
2	Elle aligne l'informatique sur les objectifs de l'organisation.	X	
3	Son public est la direction et les responsables métier.	X	
4	Son public est l'équipe de développement.		X

Question 2 (1 point). Pour chaque élément de l'application, indiquez sur la feuille de réponses la couche à laquelle il appartient.

N°	Élément	Présentation	Métier	Données
1	Le formulaire de paiement	X		
2	La base des trajets et des réservations			X
3	La règle : une place ne se réserve pas si le trajet est complet		X	
4	L'écran de recherche des trajets	X		

Question 3 (1 point). Sur le schéma ci-dessous, indiquez sur la feuille de réponses si A, B et C sont le Modèle, la Vue ou le Contrôleur.

Parcours de la demande « réserver une place »



Question 4 (1 point). Pour chaque affirmation, indiquez sur la feuille de réponses si elle est vraie ou fausse.

N°	Affirmation	V	F
1	Chaque microservice a un seul rôle.	X	
2	Modifier un microservice oblige à modifier tous les autres.		X
3	Dans MVC, le contrôleur garde les données et les règles métier.		X
4	Dans le patron en couches, chaque couche ne parle qu'à ses voisines.	X	

Exercice 3 : choix d'une méthode (4 points)

Pour chaque projet, choisissez la méthode, puis les deux critères qui justifient ce choix, et reportez leurs lettres sur la feuille de réponses.

- **Projet A.** Le logiciel qui commande le freinage d'un train. Les exigences sont figées par une norme et chaque étape doit être validée par des tests.
- **Projet B.** Une application mobile de l'université pour les événements du campus. Les étudiants envoient des retours chaque semaine et les besoins changent à chaque semestre.

Question 1. Projet A (1,5 point).

Méthode :

A. Cascade
B. Modèle en V
C. Spirale
D. Scrum

Critères, les deux qui justifient le choix :

A. Besoins stables
B. Besoins changeants
C. Chaque étape validée par des tests
D. Version livrée toutes les deux semaines

Question 2. Projet B (1,5 point).

Méthode :

A. Cascade
B. Modèle en V
C. Spirale
D. Scrum

Critères, les deux qui justifient le choix :

A. Exigences figées par une norme
B. Retours des étudiants pris en compte à chaque sprint
C. Chaque étape validée par des tests
D. Besoins changeants

Question 3 (1 point). Choisissez la phrase qui est une user story :

A. « Créer une table Événement dans la base de données. »
B. « En tant qu'étudiant, je veux voir les événements du week-end afin de choisir mes sorties. »
C. « Choisir MySQL comme SGBD. »

Quel rôle Scrum porte la voix des étudiants auprès de l'équipe ?

A. Product Owner
B. Scrum Master

Exercice 4 : cas d'étude, le club sportif (8 points)

Un club sportif universitaire propose des cours collectifs. Chaque adhérent a un numéro d'adhérent, un nom et un téléphone. Chaque cours a un code, un intitulé et un jour. Un adhérent est inscrit à au moins un cours et peut en suivre plusieurs. Un cours accueille plusieurs adhérents, mais un cours qui vient d'être créé peut n'en avoir encore aucun ; on enregistre la date d'inscription. Chaque cours est animé par un seul entraîneur, qui a un numéro et un nom. Un entraîneur peut animer plusieurs cours, ou aucun pour l'instant.

Question 1. Cas d'utilisation (1,5 point). Choisissez les acteurs du système, puis les cas d'utilisation, et reportez leurs lettres sur la feuille de réponses.

Acteurs :

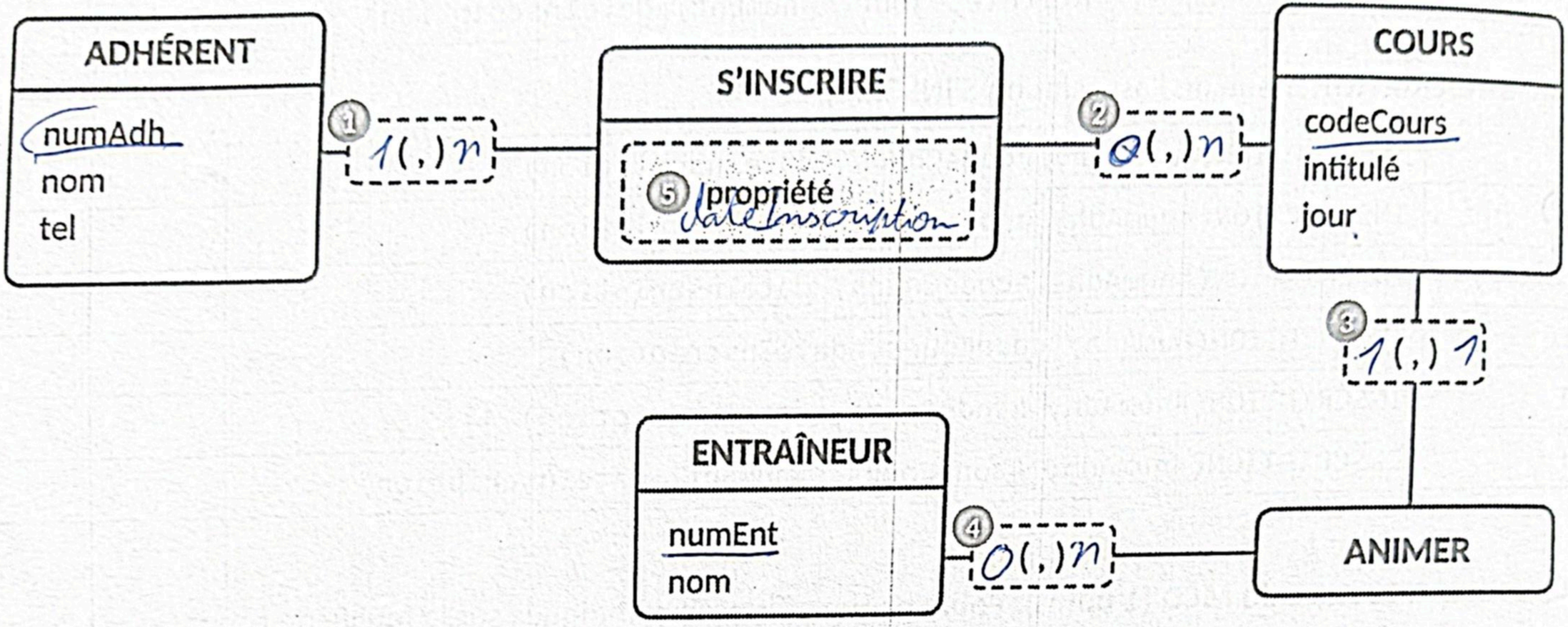
A. Adhérent
B. Base de données
C. Entraîneur
D. Table COURS

Cas d'utilisation :

A. S'inscrire à un cours
B. Choisir MySQL comme SGBD
C. Consulter les cours
D. Dessiner le MCD
E. Annuler une inscription
F. Créer la table COURS

Question 2. MCD à compléter (3 points). Le schéma ci-dessous est déjà dessiné ; ses zones numérotées de 1 à 5 sont à renseigner sur la feuille de réponses. Il comporte 12 réponses :

1. Cochez l'identifiant de chacune des 3 entités (3 réponses).
2. Écrivez la cardinalité (min , max) de chacune des 4 paires de cases, zones 1 à 4 (8 réponses : le minimum et le maximum de chaque paire).
3. Écrivez la propriété portée par l'association S'INSCRIRE, zone 5 (1 réponse).



Question 3. MLD (2,5 points). On suppose le MCD de la question 2 correctement complété. Pour chacune des quatre tables du modèle logique de données, reportez sur la feuille de réponses la lettre de l'unique schéma qui traduit correctement le MCD.

Table ADHERENT

A	ADHERENT(numAdh, nom, tel, #codeCours)
B	ADHERENT(numAdh, nom, tel, dateInscription)
C	ADHERENT(numAdh, nom, tel)
D	ADHERENT(numAdh, nom, tel)
E	ADHERENT(numAdh, nom, tel)

Table ENTRAINEUR

A	ENTRAINEUR(numEnt, nom)
B	ENTRAINEUR(numEnt, nom, #codeCours)
C	ENTRAINEUR(numEnt, #codeCours, nom)
D	ENTRAINEUR(numEnt, nom, jour)
E	ENTRAINEUR(numEnt, nom)

Table COURS

A	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour)
B	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour, <u>#numEnt</u>)
C	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour, numEnt)
D	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour, #numEnt)
E	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour, #numEnt, #numAdh)
F	COURS(<u>codeCours</u>, intitulé, jour, #numEnt, dateInscription)

Table INSCRIPTION, issue de l'association S'INSCRIRE

A	INSCRIPTION(<u>#numAdh</u>, #codeCours, dateInscription)
B	INSCRIPTION(<u>#numAdh</u>, <u>#codeCours</u>, dateInscription)
C	INSCRIPTION(<u>#numAdh</u>, <u>#codeCours</u>, <u>dateInscription</u>)
D	INSCRIPTION(<u>numAdh</u>, <u>codeCours</u>, dateInscription)
E	INSCRIPTION(#numAdh, #codeCours, dateInscription)
F	INSCRIPTION(<u>#numAdh</u>, <u>#codeCours</u>, <u>#numEnt</u>, dateInscription)

Question 4. Lecture du MCD (1 point). Pour chaque affirmation, indiquez sur la feuille de réponses si elle est vraie ou fausse.

N°	Affirmation
1	Un cours peut être animé par deux entraîneurs différents.
2	Un entraîneur peut exister sans animer aucun cours.
3	Un adhérent peut s'inscrire à plusieurs cours.
4	Un cours accueille un seul adhérent.

Bon courage !